

SwitchBot vs. Shelly

Kurzvergleich für Smart-Home-Projekte, Unterrichtsvorbereitung und typische Bastel-/Nachrüst-Szenarien. Stand: 02.07.2026.

Kernaussage

SwitchBot und Shelly lösen ähnliche Alltagsprobleme, aber mit sehr unterschiedlicher Philosophie: SwitchBot bewegt vorhandene Schalter mechanisch oder bindet IR-/Bluetooth-Geräte über Hubs ein. Shelly wird elektrisch in die Installation eingebunden und schaltet direkt über Relais, lokale Weboberfläche, MQTT, Skripte oder Cloud.

Für den Unterricht ist Shelly technisch ergiebiger, aber sicherheitskritischer. SwitchBot ist anschaulicher und gefahrloser, zeigt aber weniger Elektrotechnik im Inneren.

Vergleich auf einen Blick

Kriterium	SwitchBot	Shelly / Shelly Plus 1
Grundidee	Nachrüsten ohne Verdrahtung: ein kleiner Aktor drückt vorhandene Taster/Schalter; Hubs verbinden Bluetooth- und IR-Geräte mit WLAN/Matter.	Einbaugerät/Relais: wird in eine elektrische Schaltung integriert und schaltet Verbraucher direkt oder über potentialfreie Kontakte.
Typisches Gerät	SwitchBot Bot: mechanischer Button-Pusher, 43 x 37 x 24 mm, 42 g. Bedienung per App im Bluetooth-Bereich; Hub für Fernzugriff/Sprachassistenten/Matter.	Shelly Plus 1: kleines Relaismodul, 37 x 42 x 16 mm, 26 g, potentialfreier Relaiskontakt, Weboberfläche, WLAN und Bluetooth.
Installation	Kleben, App koppeln, testen. Keine Arbeit an 230 V nötig, solange nur ein vorhandener Schalter mechanisch bedient wird.	Verdrahtung nötig. Bei 230 V nur durch fachkundige Personen. Sehr gut für Niedervolt-Demos geeignet.
Steuerung	Bluetooth direkt; mit Hub über WLAN/Internet, Alexa/Google/Siri und je nach Hub Matter/Apple Home.	Lokal im WLAN über Weboberfläche und API; optional Cloud. MQTT, Webhooks und Scripting sind möglich.
Offline/Lokal	Ohne Hub meist nur Bluetooth-Reichweite; Automationen sind stärker App-/Hub-abhängig.	Kann im lokalen WLAN ohne Cloud arbeiten. Das ist für Schule und Technikverständnis ein Pluspunkt.
Elektrische Last	Drückt nur mechanisch. Die elektrische Last bleibt am bestehenden Gerät/Schalter.	Plus 1: bis 240 V AC / 16 A AC bzw. 30 V DC / 10 A DC laut Herstellerangaben. Bei induktiven Lasten RC-Snubber beachten.
Didaktik	Sehr gut für 'Automatisierung ohne Eingriff'. Sichtbare Mechanik, schneller Erfolg, wenig Risiko.	Sehr gut für Relais, potentialfreie Kontakte, WLAN-AP, Weboberfläche, HTTP/RPC, MQTT und Sicherheitsdiskussion.
Hauptnachteil	Mechanisch begrenzt: passt nicht auf jeden Schalter, kann langsam/laut sein und sieht oft nach Nachrüstlösung aus.	Sicherheits- und Verdrahtungsthema. Verwechslungsgefahr zwischen Modellen und Klemmen. Dokumentation muss genau gelesen werden.

Einordnung für deine AG / Schule

- SwitchBot eignet sich für eine erste motivierende Demonstration: 'Ein Roboterfinger macht ein altes Gerät smart'. Das ist niedrighschwellig und ungefährlich.

- Shelly eignet sich für die zweite Stufe: Jetzt wird nicht nur gedrückt, sondern ein Relais elektrisch verstanden und über Netzwerkbefehle geschaltet.
- Bei Shelly sollte die erste Schülerübung nicht an 230 V stattfinden. Sinnvoller: 12 V DC, Lampe/LED-Modul oder ein ungefährlicher Lastkreis.
- Ein bewusstes Lernziel: Gerätebezeichnungen exakt prüfen. Shelly Plus 1, Shelly 1 Gen4, Shelly Plus 1PM usw. können sich in Anschlüssen, Messfunktionen und API-Verhalten unterscheiden.

Praxisbeispiele

Szenario	Besser geeignet	Begründung
Kaffeemaschine mit Drucktaste	SwitchBot	Kein Öffnen des Geräts, schnelle Montage, mechanischer Tastendruck genügt.
Lichtschtung hinter vorhandenem Schalter	Shelly	Direkte Integration in die Installation, lokaler Zugriff, Schalter kann erhalten bleiben.
Unterricht: WLAN-AP, Weboberfläche, API-Befehle	Shelly	Shelly Plus 1 bietet Weboberfläche, lokale Netzwerksteuerung, MQTT/Scripting und eine klare technische Struktur.
Mietwohnung ohne Eingriff in die Elektroinstallation	SwitchBot	Rückstandsfreiere Nachrüstung; keine Änderung an der Verdrahtung.
Pumpe, Motor, Lüfter, größere Last	Shelly + Schütz/Relais	Shelly sollte bei größeren/induktiven Lasten nicht blind direkt schalten. Ein geeignetes Schütz plus Schutzbeschaltung ist sauberer.

Shelly Plus 1: wichtige technische Punkte

- Relaiskontakt ist potentialfrei: Klemmen I und O gehören zum Lastkreis; das ist didaktisch sehr wertvoll, weil Steuerkreis und Lastkreis getrennt betrachtet werden können.
- Versorgung laut Hersteller: 110-240 V AC, 24-48 V DC oder 12 V DC +/-10 %. Für Schule ist 12 V DC die bevorzugte Demo-Variante.
- Konnektivität: WLAN und Bluetooth; das Gerät kann lokal über eine eingebettete Weboberfläche überwacht, gesteuert und eingestellt werden.
- HTTP/RPC: Für Shelly Plus Geräte ist der richtige Weg z. B. Statusabfrage über `/rpc/Shelly.GetStatus` und Schalten über `/rpc/Switch.Set?id=0&on=true` bzw. `false`. Nicht jedes intuitiv klingende Kommando existiert.

SwitchBot: wichtige technische Punkte

- SwitchBot Bot ist ein mechanischer Aktor. Er verändert die bestehende Elektroschaltung nicht, sondern drückt einen vorhandenen Taster oder bewegt einen geeigneten Wippschalter.
- Direktsteuerung erfolgt über Bluetooth-Reichweite. Fernzugriff, Sprachsteuerung und Matter/HomeKit-Anbindung benötigen einen passenden SwitchBot Hub.
- Der Hub Mini Matter Enabled bindet IR-Geräte und SwitchBot-Bluetooth-Geräte über Matter ein; der klassische Hub Mini unterstützt 2,4-GHz-WLAN und IR-Fernbedienungen.
- Für Schüler ist die Wirkung sofort sichtbar. Technisch bleibt aber vieles im Ökosystem verborgen: App, Hub und Cloud spielen eine größere Rolle als offene lokale Schnittstellen.

Empfehlung

Für dein Grundgerüst würde ich beide Systeme nicht als Konkurrenz darstellen, sondern als zwei Strategien:

- SwitchBot = 'mechanisch nachrüsten': schnell, anschaulich, wenig Risiko, gut für Einstieg und Alltagsszenarien.
- Shelly = 'elektrisch und netzwerktechnisch integrieren': anspruchsvoller, mächtiger, besser für Informatik/Physik/Elektrotechnik-Verständnis.
- Lehrerhinweis: Shelly zuerst nur mit Kleinspannung und klar beschriftetem Aufbau einsetzen. Danach kann man den Unterschied zu 230-V-Installationen sauber besprechen, ohne Schüler daran arbeiten zu lassen.

Möglicher Unterrichtsaufbau

Schritt	Thema	Aufgabe / Leitfrage
1	SwitchBot-Demo	Ein vorhandener Taster wird mechanisch betätigt. Leitfrage: Was wurde smart gemacht - das Gerät oder nur die Bedienung?
2	Shelly im AP-Modus	Shelly-Access-Point finden, Weboberfläche öffnen, Status beobachten. Leitfrage: Warum ist die lokale Weboberfläche für den Unterricht wertvoll?
3	HTTP/RPC	Relais per URL schalten und Status abfragen. Leitfrage: Was ist der Unterschied zwischen Oberfläche und Schnittstelle?
4	Sicherheit	Potentialfreier Kontakt, Lastkreis, Steuerkreis, induktive Lasten und RC-Snubber besprechen. Leitfrage: Warum sind kleine Details bei Smart-Home-Modulen wichtig?

Quellen und Hinweise

- Shelly Knowledge Base: Shelly Plus 1 - Gerätedaten, Weboberfläche, Klemmen, WLAN/Bluetooth, Reset/LED, Spezifikationen.
- SwitchBot EU: SwitchBot Bot - Produktbeschreibung, Maße, Gewicht, App-/Bluetooth-/Hub-Funktion, Matter über Hub.
- SwitchBot EU: Hub Mini Matter Enabled / Hub Mini - Matter, 2,4-GHz-WLAN, IR-Geräte und Bluetooth-Bridge.
- Sicherheitsnotiz: Arbeiten an 230 V gehören nicht in Schülerhand. Für Experimente mit Shelly Plus 1 zuerst Kleinspannung verwenden.

Erstellt für Andreas - SmartHome-Projekt